

8교시: README handoff와 cleanup audit

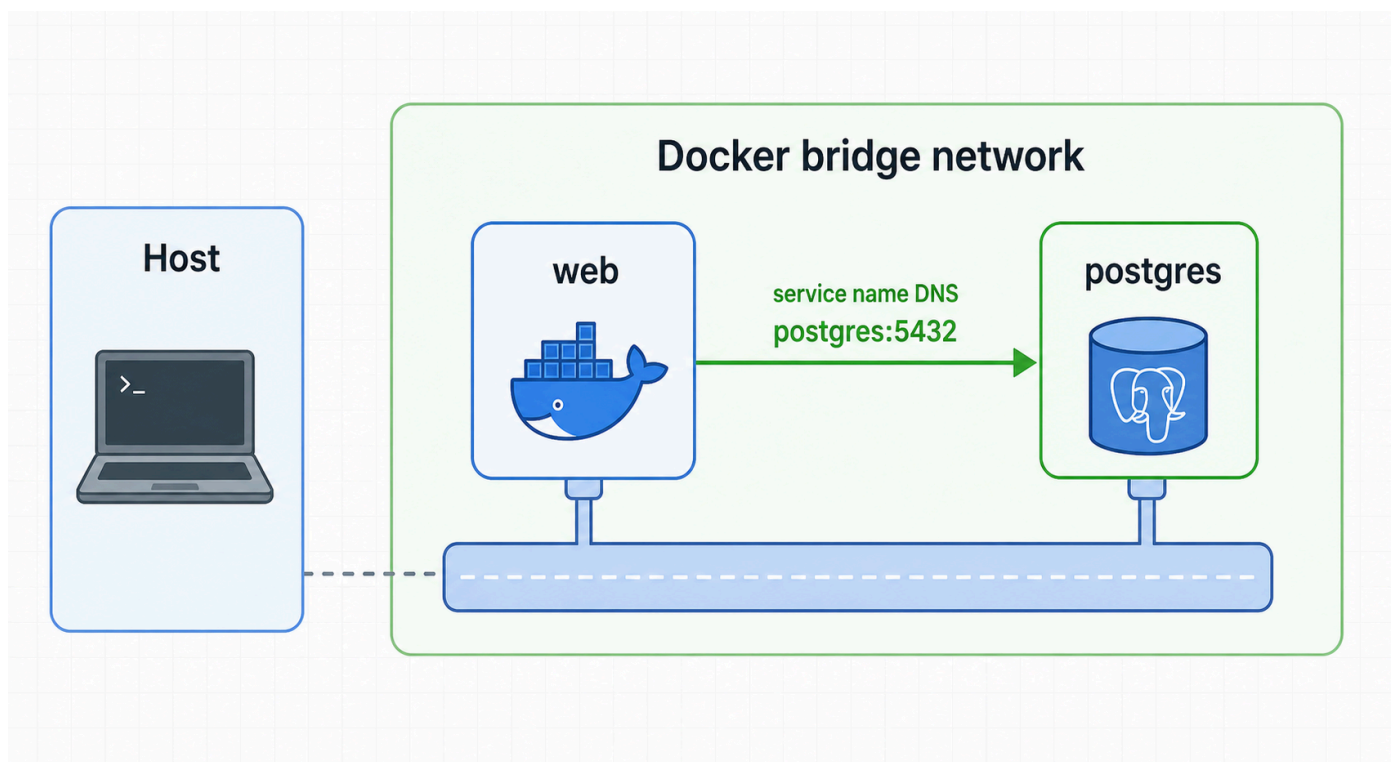
수업 목표

- Day 3 실행 조건을 README handoff 형식으로 정리한다.
- container, network, volume cleanup 기준을 명확히 기록한다.
- Day 4 Compose로 이동할 옵션 mapping을 만든다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	Day 3 evidence 모으기	실행 15%	evidence list
8-20분	README runtime section 작성	실행 25%	README draft
20-32분	cleanup audit 실행	실행 25%	cleanup evidence
32-42분	Compose mapping 작성	설명 20%	option map
42-50분	최종 점검	실행 15%	handoff checklist

Visual 1: Runtime handoff checklist



Day 3의 긴 `docker run` 옵션은 Day 4에서 Compose file로 옮겨진다. README는 그 전 단계의 handoff 문서다.

핵심 설명

실행됐다는 말은 handoff가 아니다. 다른 사람이 같은 결과를 재현하려면 image, container name, port, env, volume, network, check, cleanup이 모두 필요하다.

Day 3 README는 명령어 모음이 아니라 실행 계약이다. 어떤 조건으로 실행해야 하고, 어떤 결과가 정상이며, 실패했을 때 어디를 볼지 기록한다.

cleanup도 handoff의 일부다. container만 지우면 volume과 network가 남을 수 있다. volume을 지우면 데이터가 사라질 수 있다. 무엇을 남기고 무엇을 지울지 기준을 적는다.

README runtime section 예시

README에 넣을 내용은 아래처럼 run과 check를 분리한다.

Web run:

```
docker run -d \
  --name paperclip-day3-web \
  -p 18083:80 \
  -v "$PWD/week2/day3/labs/runtime-site/html:/usr/share/nginx/html:ro" \
  nginx:1.27-alpine
```

Web check:

```
curl -I http://localhost:18083
curl -s http://localhost:18083 | grep runtime-site-v1
```

DB run:

```
docker network create paperclip-day3-net
docker volume create paperclip-day3-pgdata
docker run -d \
  --name paperclip-day3-postgres \
  --network paperclip-day3-net \
  -e POSTGRES_PASSWORD=<practice-password> \
  -e POSTGRES_DB=paperclip \
  -v paperclip-day3-pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:16-alpine
```

DB check:

```
docker exec paperclip-day3-postgres pg_isready -U postgres
docker exec paperclip-day3-postgres psql -U postgres -d paperclip -c "select current_database();"
```

cleanup runbook

```
docker rm -f paperclip-day3-web paperclip-day3-postgres
docker volume rm paperclip-day3-pgdata
docker network rm paperclip-day3-net
```

주의:

- volume 삭제는 data 삭제다.
- 실습 cleanup에서는 삭제하지만 운영 DB volume에는 그대로 적용하지 않는다.
- network 삭제가 실패하면 연결된 container가 남아 있는지 확인한다.

Linux 사전 테스트 cleanup 기준

정상 cleanup 후 다음 명령에서 Day 3 object가 없어야 한다.

```
docker ps --filter name=paperclip-day3
docker volume ls --filter name=paperclip-day3
docker network ls --filter name=paperclip-day3
```

Compose mapping

docker run 옵션	Compose 위치
--name	container_name 또는 service name
-p 18083:80	ports
-e KEY=value	environment
-v source:dest:ro	volumes
--network	networks
image name	image
command	command

핵심 유의사항

README에 secret value를 그대로 쓰지 않는다. 실습 password도 public repository에 올리는 습관을 만들면 안 된다. 값이 필요한 경우 <practice-password> 처럼 placeholder로 두고, 실제 값은 로컬 환경이나 안전한 전달 방식으로 주입한다.

cleanup 명령은 위험도를 구분한다. `docker rm -f` 는 container 삭제이고, `docker volume rm` 은 data 삭제일 수 있다. 같은 cleanup block 안에 있더라도 의미가 다르다.

README에는 정상 결과도 적어야 한다. 명령만 있으면 실행 후 무엇을 확인해야 하는지 알 수 없다. `HTTP/1.1 200 OK` , `accepting connections` , `current_database = paperclip` 같은 정상 기준을 함께 둔다.

자주 놓치는 지점

놓치는 지점	결과	보완
run 명령만 기록	정상 확인 불가	check 명령 추가
cleanup 누락	다음 실습 충돌	cleanup audit 추가
secret 값 노출	repository credential risk	placeholder 사용
volume 의미 누락	데이터 삭제 사고	volume warning 추가
Compose 연결 누락	Day 4 전환 어려움	option mapping 작성

Day 3 최종 evidence 표

항목	정상 기준
Web port	18083->80/tcp
Web HTTP	HTTP/1.1 200 OK
Web body	runtime-site-v1
Env	APP_ENV=practice 등 5개 값
Network	paperclip-day3-net

DB readiness	accepting connections
SQL	paperclip
Volume	paperclip-day3-pgdata
Failure	missing POSTGRES_PASSWORD error
Cleanup	Day 3 objects 없음

기록 템플릿

Day 3 Handoff

- Web run:
- Web check:
- DB network:
- DB volume:
- DB run:
- DB check:
- Env variables:
- Failure drill:
- Cleanup:
- Compose mapping:

마무리 점검

Day 3의 `-p``는 Compose의 _____로 이동한다.
 Day 3의 `-e``는 Compose의 _____로 이동한다.
 Day 3의 `-v``는 Compose의 _____로 이동한다.
 volume cleanup은 _____ 삭제될 수 있으므로 주의한다.

평가 기준

기준	2점 evidence
README	run/check/cleanup을 모두 기록했다
보안	secret value를 직접 공개하지 않았다
cleanup	container/network/volume audit을 수행했다
연결	Docker run 옵션을 Compose 항목으로 mapping했다

공식 근거 링크

- Docker Compose overview: <https://docs.docker.com/compose/>
- Compose services reference: <https://docs.docker.com/reference/compose-file/services/>
- Docker volumes: <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>